

Sách Hướng Dẫn Sử Dụng - Phần mềm quản lí chi tiêu cá nhân

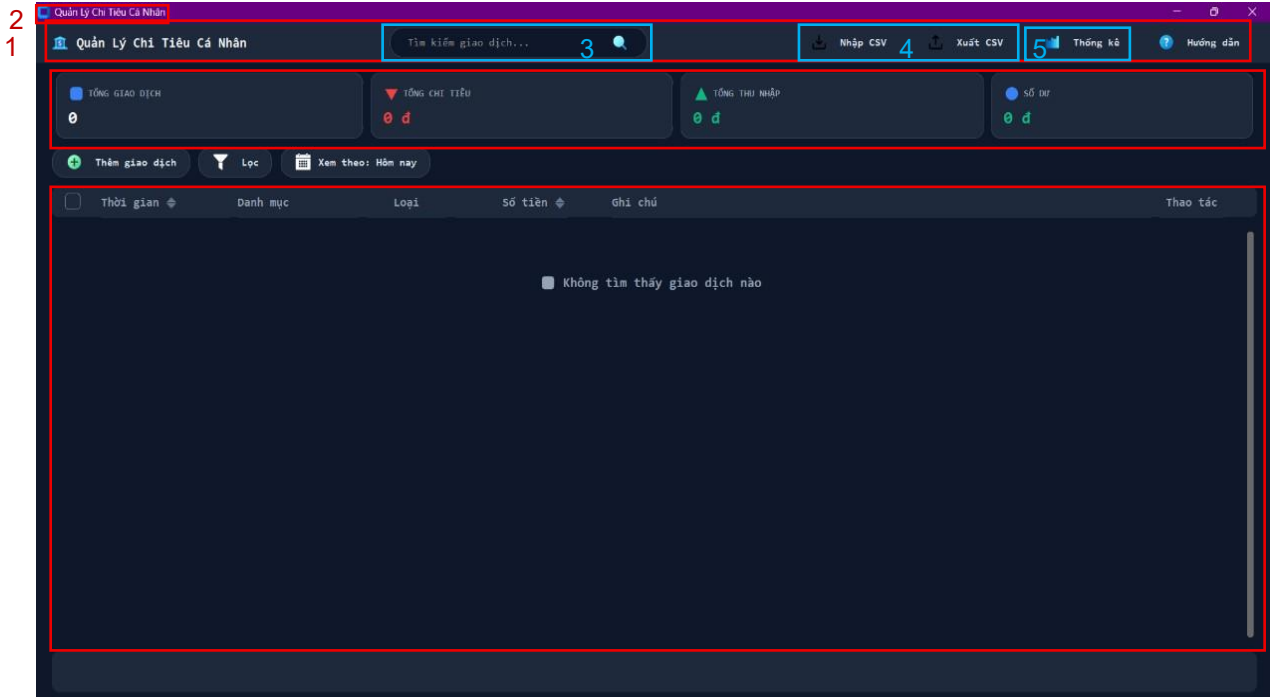
Chào mừng bạn đến với **Phần mềm quản lí chi tiêu cá nhân**. Đây là ứng dụng quản lý tài chính cá nhân hiện đại, bảo mật và thông minh được xây dựng trên nền tảng Python với giao diện tối giản, kết hợp các phân tích dữ liệu chuyên nghiệp từ thư viện **Pandas** và trực quan hóa sinh động với **Matplotlib**.

Mục Lục Hướng Dẫn

- [Chương 1: Khám Phá Giao Diện Chính & Tổng Quan Tài Chính](#)
- [Chương 2: Quản Lý Giao Dịch Thu Nhập & Chi Tiêu](#)
- [Chương 3: Bộ Lọc Nâng Cao & Tìm Kiếm Thời Gian Thực](#)
- [Chương 4: Quản Lý Danh Mục Tài Chính Thông Minh](#)
- [Chương 5: Bảng Phân Tích Dashboard & Hoạt Hóa Cảnh Báo](#)
- [Chương 6: Hệ Thống Phím Tắt Tăng Tốc Thao Tác](#)
- [Chương 7: Nhập & Xuất Dữ Liệu Lớn Bằng CSV](#)

Chương 1: Khám Phá Giao Diện Chính & Tổng Quan Tài Chính

Khi khởi chạy ứng dụng bằng lệnh `python main.py`, bạn sẽ được chào đón bởi giao diện cao cấp với cấu trúc phân khu trực quan và hiện đại.



1. Thanh Tiêu Đề (Header Bar):

- Logo & Tên Ứng dụng:** Thương hiệu "Phần mềm quản lí chi tiêu cá nhân" nằm ở góc trái.
- Thanh Tìm Kiếm Nhanh:** Hỗ trợ nhập từ khóa và tìm kiếm giao dịch tức thời dựa trên ghi chú hoặc số tiền.
- Nút Nhập CSV / Xuất CSV:** Giúp bạn nạp dữ liệu hàng loạt từ file Excel/CSV hoặc sao lưu dữ liệu hiện tại chỉ với 1-click.
- Nút Thống Kê (Dashboard):** Mở trung tâm phân tích tài chính đồ họa chuyên sâu.

Khối Thẻ Chỉ Số Tổng Quan (Summary Cards Strip):

Hiển thị 4 thẻ giá trị được phối màu Gradient cao cấp:

- TỔNG GIAO DỊCH (Xám):** Số lượng giao dịch đang hiển thị theo bộ lọc hiện tại.
- TỔNG CHI TIÊU (Đỏ):** Tổng số tiền bạn đã tiêu trong chu kỳ lọc.
- TỔNG THU NHẬP (Xanh Lá):** Tổng nguồn tiền đã thu trong chu kỳ lọc.
- SỐ DƯ (Xanh Dương):** Số tiền còn lại thực tế của bạn (Thu nhập trừ Chi tiêu). Hệ thống sẽ tự động chuyển màu đỏ khi Số dư âm.

Chương 2: Quản Lý Giao Dịch Thu Nhập & Chi Tiêu

Giao dịch là cốt lõi của việc quản lý tài chính. Ứng dụng cung cấp các công cụ thêm, sửa, sao chép và xóa giao dịch cực kỳ nhanh chóng.

- **Cách thực hiện:** Bấm nút **"Thêm giao dịch"** tại thanh tác vụ chính hoặc nhấn tổ hợp phím tắt **Ctrl + N**.



- **Các trường thông tin cần nhập:**
- **Số tiền (VND):** Nhập số tiền giao dịch. Ô nhập liệu hỗ trợ tự động làm sạch ký tự không hợp lệ và hiển thị định dạng phân tách hàng nghìn (ví dụ: **1,500,000 đ**) để tránh sai sót.
- **Ngày & Giờ:** Điền theo định dạng **Ngày/Tháng/Năm Giờ:Phút** (ví dụ: **22/05/2026 20:30**) hoặc tự động điền thời gian hiện tại vào thay bạn. Bạn có thể bấm vào **icon Lịch kế bên** để mở popup chọn ngày nhanh.
- **Danh mục:** Chọn từ menu cuộn (Ăn uống, Di chuyển, Tiền thuê, Giải trí, Lương...). Bạn cũng có thể chọn

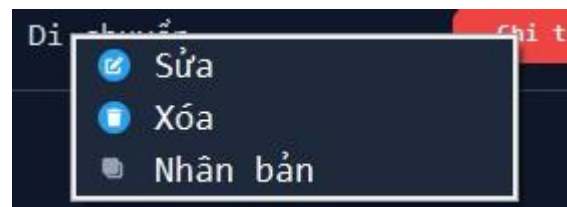
"Thêm mới danh mục..." trực tiếp từ dropdown này để tạo nhanh danh mục mới.

- **Loại giao dịch:** Chọn **Thu nhập** hoặc **Chi tiêu**.
- **Ghi chú:** Nhập chi tiết giao dịch (ví dụ: *Ăn trưa với khách hàng, Nhận lương tháng 5*).
- Nhấn **"Xác nhận"** để hoàn tất. Hệ thống sẽ ngay lập tức cập nhật dữ liệu bảng và gửi thông báo Toast thành công hoạt họa ở góc màn hình.



2. Chỉnh Sửa Giao Dịch

- **Cách thực hiện:** Bấm vào biểu tượng **Cây bút chì** (Sửa) ở cột hành động cuối cùng trên bảng, hoặc click chuột phải vào hàng giao dịch cần chỉnh sửa và chọn **"Sửa"**.



- Giao diện form nhập liệu sẽ hiện ra với dữ liệu cũ được điền sẵn. Bạn chỉ cần sửa thông tin và nhấn **"Xác nhận"**.

3. Nhân Bản (Duplicate) Bản Ghi Nhanh

- Để giảm thiểu thời gian nhập liệu đối với các giao dịch lặp lại thường xuyên (ví dụ: *Cà phê sáng, Đổ xăng*):
- **Cách thực hiện:** Nhấp chuột phải trên dòng giao dịch cần nhân bản chọn **"Nhân bản"**.
- Hệ thống sẽ tự động tạo một giao dịch mới giống hệt giao dịch được chọn với ghi chú tự động đính kèm **(Bản sao)** giúp bạn quản lý dòng tiền mượt mà nhất.



4. Xóa Giao Dịch

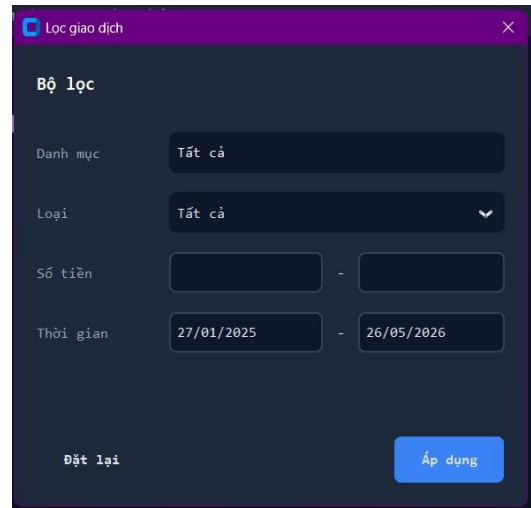
- **Xóa đơn lẻ:** tương tự như **sửa giao dịch** nhấp vào icon **Thùng rác** trên dòng đó, hoặc nhấp chuột phải chọn **"Xóa"**.
- **Xóa hàng loạt:** Check chọn các hộp kiểm (checkbox) ở cột đầu tiên của các giao dịch mong muốn. Bấm nút **"Xóa đã chọn"** ở thanh tác vụ chân trang xuất hiện bên trái. Xác nhận đồng ý. Bạn cũng có thể nhấn phím **Delete** trên bàn phím để xóa nhanh các dòng được chọn.

Chương 3: Bộ Lọc Nâng Cao & Tìm Kiếm Thời Gian Thực

Để khai thác dữ liệu tài chính sâu sắc, Phần mềm quản lý chi tiêu cá nhân sở hữu công cụ lọc cực kỳ mạnh mẽ theo nhiều chiều dữ liệu khác nhau.

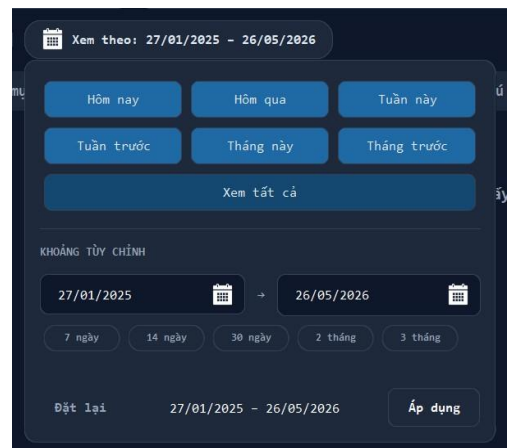
1. Tìm Kiếm Thời Gian Thực Trên Header

- Điền từ khóa tìm kiếm vào ô nhập liệu ở Header. Hệ thống sẽ tự động lọc dữ liệu ngay khi bạn ấn vào icon kính lúp  hoặc phím enter.
- Bạn có thể gõ tên danh mục, ghi chú hoặc chính xác số tiền cần tìm (Ví dụ: Gõ **"Ăn"** để lọc toàn bộ khoản ăn uống, gõ **"500,000"** để lọc nhanh giao dịch có giá trị này).



2. Trình Lọc Nhanh Theo Mốc Thời Gian (Xem theo)

- Bấm vào nút **"Xem theo: ..."** trên thanh tác vụ. Dropdown thả xuống các preset thông minh:
- *Hôm nay / Hôm qua*
- *Tháng này / Tháng trước*
- *Quý này / Quý trước*
- *Năm nay / Năm trước*
- *Tùy chọn khoảng ngày:* Cho phép bạn nhập ngày Bắt đầu và Kết thúc bằng popup lịch chuyên nghiệp để theo dõi sát sao dòng tiền trong kỳ nghỉ hoặc dự án cụ thể.



3. Cửa Sổ Bộ Lọc Đa Chiều Nâng Cao

- Nhấp vào nút **"Lọc"** bên cạnh nút thêm giao dịch để mở cửa sổ lọc đa chiều: 
- **Loại giao dịch:** Tất cả, Thu nhập, hoặc Chi tiêu.
- **Danh mục:** Chọn một hoặc nhiều danh mục đồng thời để gom nhóm phân tích (Ví dụ: Chỉ lọc xem các khoản chi thuộc nhóm **Ăn uống** và **Giải trí**).
- **Khoảng số tiền:** Nhập số tiền tối thiểu và tối đa.
- Bấm **"Áp dụng"** để xem kết quả lọc lập tức.

Chương 4: Quản Lý Danh Mục Tài Chính Thông Minh

Ứng dụng cho phép bạn tùy chỉnh hoàn toàn danh sách danh mục tài chính để phù hợp với nhu cầu sinh hoạt cá nhân.

Các tính năng cốt lõi:

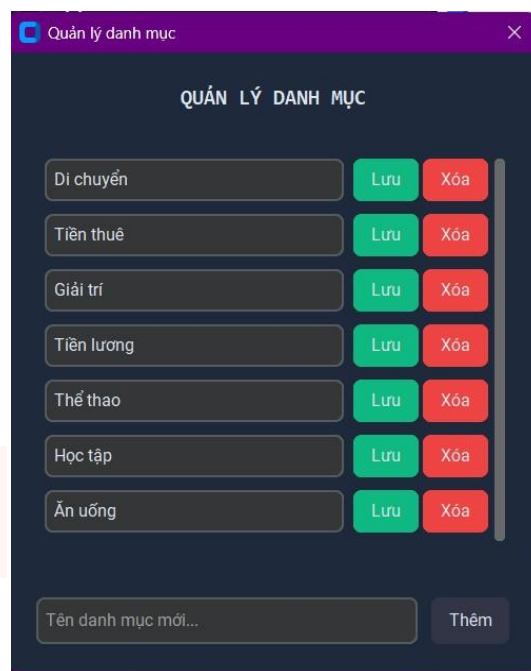
- **Thêm Danh mục Mới:** ở phần chọn danh mục trong cửa sổ tạo giao dịch mới, ấn vào **"Thêm mới"**.
- **Đổi Tên Danh mục:** ở phần **"thêm mới"** chọn một danh mục có sẵn, đổi tên những danh mục đã có sau đó ấn **"Lưu"**.
- **Xóa Danh mục:** Chọn danh mục không dùng nữa bấm **"Xóa"** (màu đỏ).

Nhờ tính toán vẹn dữ liệu được lập trình nghiêm ngặt, khi bạn đổi tên một danh mục, hệ thống sẽ tự động quét và cập nhật lại toàn bộ các giao dịch cũ đang thuộc danh

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

****Cơ Chế Đồng Bộ Hóa Cơ Sở Dữ Liệu:****

mục đó sang tên mới trong DB, tránh hiện tượng mờ côi hoặc mất mát dữ liệu chi tiêu lịch sử.

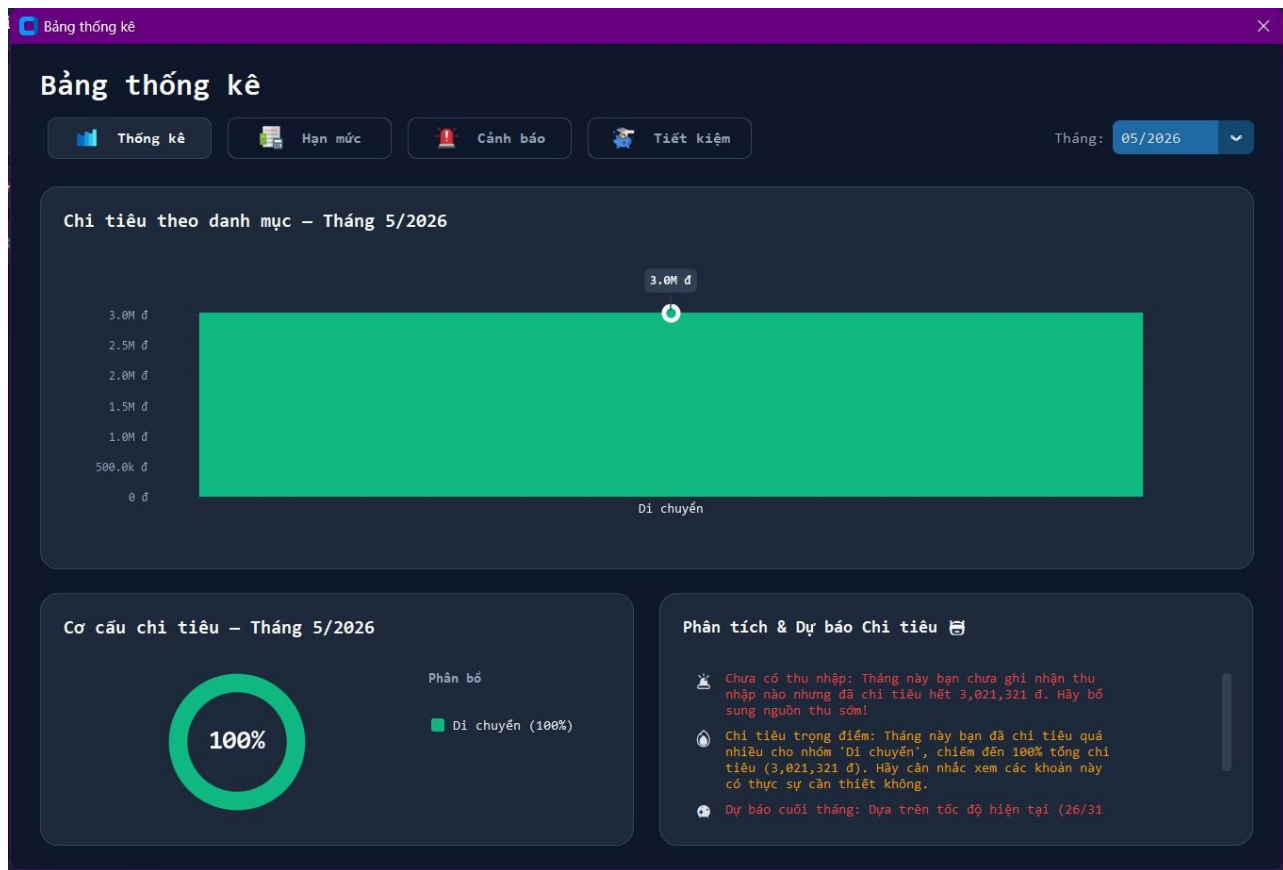


Chương 5: Bảng Phân Tích Dashboard & Hoạt Họa Cảnh Báo

Bấm nút **"Thống kê"** trên Header chính để mở cửa sổ Dashboard đa chức năng. Đây là nơi bạn nhìn thấy "bức tranh toàn cảnh" về sức khỏe tài chính của mình qua 4 thẻ Tabs chuyên dụng.

Tab 1: Thống Kê & Trực Quan Hóa (Stats)

Tab này chứa các đồ thị phân tích chất lượng cao bằng Matplotlib được vẽ tự động dựa trên dữ liệu lọc theo tháng hoặc xem trọn đời.



- Biểu Đồ Tròn Cơ Cấu Chi Tiêu (Trái):** Trực quan hóa tỷ lệ phần trăm phân bổ chi tiêu cho từng danh mục. Bạn sẽ biết ngay dòng tiền của mình đang đổ vào đâu nhiều nhất (Ví dụ: Ăn uống chiếm 35%, Nhà ở chiếm 40%...).
- Biểu Đồ Xu Hướng Chi Tiêu Trung Bình Động (Phải):** Tích hợp thuật toán toán học trung bình động 3 tháng gần nhất của Pandas (**3-Month Moving Average trendlines**). Biểu đồ này giúp làm mượt các biến động chi tiêu bất thường theo ngày, vẽ nên một đường dự báo xu hướng chi tiêu tăng hay giảm thực tế để bạn kịp thời điều chỉnh lối sống.

Tab 2: Thiết Lập Hạn Mức Ngân Sách (Budget)

Ngăn ngừa chi tiêu quá đà bằng cách giới hạn số tiền được phép tiêu cho từng nhóm danh mục theo từng tháng.

Bảng thống kê

Thống kê Hạn mức Cảnh báo Tiết kiệm Tháng: 05/2026

Thiết lập hạn mức

Danh mục chi tiêu:

Di chuyển

Hạn mức tối đa (đ):

Lưu hạn mức

Xóa hạn mức

Sao chép tháng trước

Hạn mức đang hoạt động:

Danh mục	Hạn mức	Thực chi
Giải trí	1	0

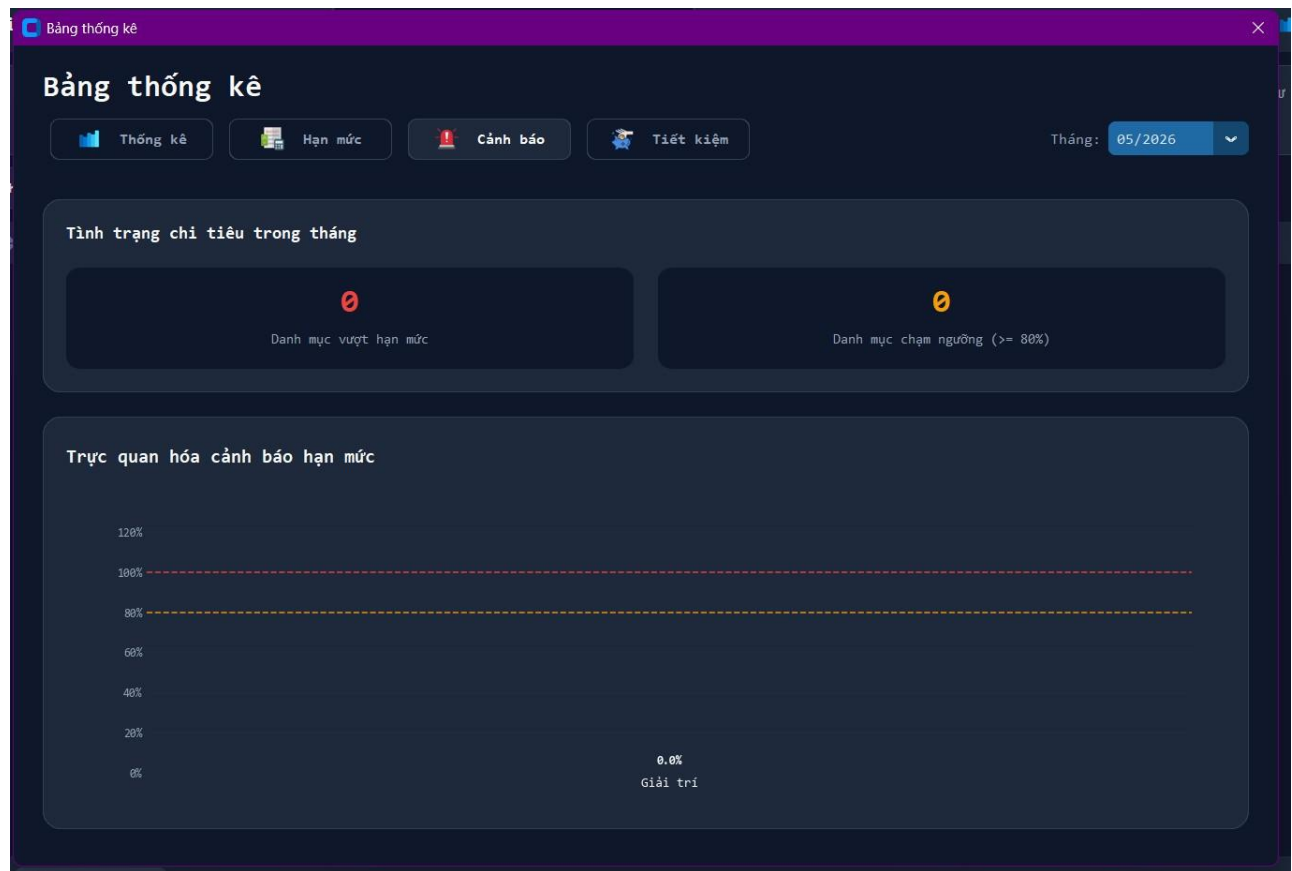
Tiến độ sử dụng hạn mức

Giải trí 0 đ / 1 đ (0%)

- **Thiết Lập Ngân Sách:** Chọn danh mục chi tiêu, chọn tháng Nhập số tiền giới hạn Bấm **"Đặt hạn mức"**.
- **Danh Sách Hạn Mức:** Phía dưới hiển thị bảng lưới các danh mục đã đặt hạn mức của tháng đó kèm số tiền còn lại được phép chi tiêu trực quan.
- **Sao Chép Thông Minh:** Nút **"Sao chép từ tháng trước"** cho phép bạn sao bản toàn bộ cài đặt ngân sách của tháng trước sang tháng này chỉ trong 1 click, không cần nhập lại từ đầu.

Tab 3: Hệ Thống Cảnh Báo Chủ Động (Alerts)

Hệ thống giám sát ngân sách liên tục thời gian thực và đưa ra các mức độ cảnh báo trực quan.



- Giao diện liệt kê tình trạng sử dụng ngân sách của từng danh mục:
- **Trạng thái Xanh dương (Sử dụng bình thường):** Dưới 80% hạn mức đã đặt.
- **Trạng thái Vàng (Sắp vượt ngưỡng):** Đã chỉ tiêu từ **80% đến dưới 100%** hạn mức.
Ứng dụng sẽ hiển thị thanh tiến trình màu vàng kèm cảnh báo nhắc nhở giữ ví.
- **Trạng thái Đỏ (Vượt hạn mức):** Chỉ tiêu đã chạm hoặc **vượt 100%** hạn mức cho phép.
Thanh tiến trình chuyển màu đỏ tươi báo động khẩn cấp kèm lượng tiền chi âm thực tế.

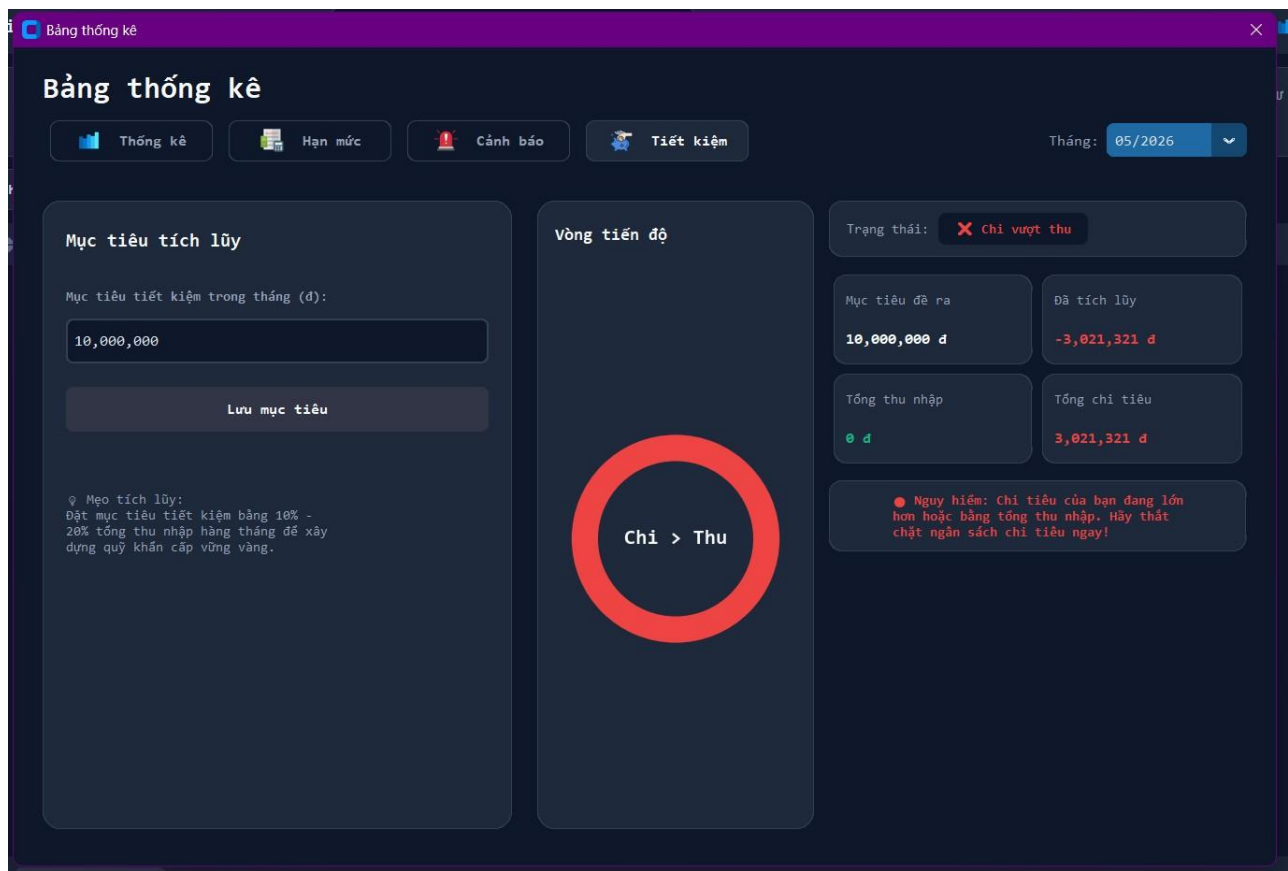
MẸO HỮU ÍCH:

****Cảnh Báo Toast Ngay Khi Thêm Giao Dịch:****

Khi bạn thêm mới một giao dịch chi tiêu, hệ thống sẽ tự động tính toán tổng chi tiêu của danh mục đó trong tháng. Nếu giao dịch này khiến tổng chi chạm ngưỡng 80% hoặc vượt 100%, hệ thống sẽ lập tức bắn ra một thông báo Popup Toast trượt cực kỳ bắt mắt ở góc màn hình để cảnh báo bạn ngay lập tức mà không cần mở tab Dashboard!

Tab 4: Kế Hoạch Tiết Kiệm Tích Lũy (Savings)

Giúp bạn biến ước mơ mua sắm xe cộ, nhà cửa hoặc quỹ dự phòng khẩn cấp thành hiện thực bằng cách đặt mục tiêu tích lũy.



- **Cơ chế hoạt động:**
- Bạn nhập số tiền mục tiêu muốn tiết kiệm trong tháng (ví dụ: **5,000,000 đ**).
- Ứng dụng sẽ tự động đối chiếu số dư thực tế hiện tại của bạn trong tháng đó với mục tiêu đã đặt.
- **Thanh Đo Tiến Trình (Progress Gauge):** Hiển thị trực quan phần trăm đạt được mục tiêu kèm theo các thông điệp khích lệ động lực tài chính. Nếu số dư của bạn tăng lên nhờ thu nhập mới, thanh tiến độ sẽ tự động dâng lên tương ứng.

Chương 6: Hệ Thống Phím Tắt

Để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cuối và nâng cao năng suất thao tác dữ liệu như một chuyên gia tài chính, ứng dụng tích hợp sẵn các phím tắt bàn phím tiện lợi:

- **Ctrl + N** : Mở nhanh cửa sổ nhập Giao dịch mới từ bất kỳ đâu.
- **Ctrl + F** : Đưa con trỏ trực tiếp vào ô tìm kiếm nhanh trên Header chính để gõ từ khóa lọc dữ liệu.
- **Delete** : Xóa nhanh toàn bộ các giao dịch đang được tích chọn (hộp kiểm checkbox) trên bảng dữ liệu.
- **Esc (Escape)** : Đóng nhanh bất kỳ hộp thoại popup con nào đang mở (Thêm giao dịch, Lọc, Danh mục, Trợ giúp...) quay về màn hình chính.

Chương 7: Nhập & Xuất Dữ Liệu Lớn Bằng CSV

Hệ thống được thiết kế mở rộng hoàn hảo cho nhu cầu xử lý lượng dữ liệu lớn và liên kết với Microsoft Excel hoặc các phần mềm kế toán khác thông qua định dạng file **.csv** chuẩn hóa.

1. Nhập Dữ Liệu Từ File CSV Ngoại Vi

- Bấm nút **"Nhập CSV"** ở góc phải Header. 
- Chọn tệp tin **.csv** từ máy tính của bạn (định dạng tệp tin yêu cầu có các tiêu đề cột: **date, amount, category, type, note**).
- Ứng dụng sẽ khởi chạy tiến trình **Thread nền** xử lý dữ liệu lớn bằng **Pandas**: Tự động lọc trùng, chuẩn hóa múi giờ và ngày tháng, loại bỏ các trường ID nhiều để tránh xung đột Primary Key trong SQLite DB, hiển thị vòng xoay chờ hoạt hóa chuyên nghiệp, và nạp hàng ngàn giao dịch vào DB chỉ trong chớp mắt mà không hề gây đơ giao diện.

2. Xuất Toàn Bộ Hoặc Nhóm Dữ Liệu Ra CSV

- **Xuất tất cả**: Bấm nút **"Xuất CSV"**  trên Header chính. Chọn thư mục lưu trữ và đặt tên file để kết xuất toàn bộ kho dữ liệu.
- **Xuất theo bộ lọc hoặc dòng chọn**: Check chọn các dòng giao dịch cụ thể. Bấm nút **"Xuất đã chọn"** ở thanh tác vụ chân trang để lưu riêng tệp tin phục vụ làm báo cáo hay phân tích Excel ngoại vi.